

RISKTRAIL: SISTEMA DE EVALUACIÓN DINÁMICA DE RIESGO PARA RUTAS DE SENDERISMO MEDIANTE MODELOS BIOMECÁNICOS Y DATOS METEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL

Fase	Comentarios	Justificación
JIC-UA	2000. Interesante proyecto para apoyar aquellos que según sus condiciones deben conocer la mejor ruta para actividades de senderismo. Esto en beneficio de la población interesada a desarrollar turismo considerando las condiciones particulares de cada persona	
JIC-UA	Excelente artículo. Pequeñas sugerencias, incluir Objetivos dentro de un subsección de introducción. revisar el tamaño de letra de las referencias. Tomar en consideración la retroalimentación dada durante la presentación del poster.	Resumen de Proyecto (Breve descripción) Propósito/problema a resolver/pregunta de evaluación • Objetivos: El artículo presenta un sistema para pronosticar de acuerdo a diferentes variables dinámicas la dificultad o riesgo de un sendero o parte sendero. Variables como clima, inclinación, peso corporal, nivel de actividad entre otros la duración. • Tipo de estudio: NA • Descripción de diseño experimental, simulación, modelado, prototipo, etc.: NA • Puntos Fuertes: NA • Opciones de Mejora: NA • Consideraciones por qué fue elegido: NA

El proyecto evidencia un nivel científico y tecnológico sobresaliente, con una adecuada integración entre la fundamentación teórica, el desarrollo metodológico y la implementación del prototipo. La investigación demuestra rigor en el diseño del modelo, una arquitectura tecnológica consistente y una clara articulación entre los componentes biomecánicos, climáticos y geoespaciales. Los resultados validan la factibilidad técnica de la propuesta y reflejan un importante potencial de aplicación. Como principal oportunidad de fortalecimiento, se recomienda incorporar procesos de validación empírica en campo que permitan calibrar el Índice Dinámico de Riesgo y consolidar la evidencia sobre su desempeño en escenarios reales de senderismo.

- Resumen de proyecto (breve descripción): El proyecto desarrolla RiskTrail, un sistema inteligente de evaluación dinámica del riesgo para rutas de senderismo que integra modelos biomecánicos, análisis geoespacial y datos meteorológicos en tiempo real para calcular un Índice Dinámico de Riesgo (IDR). La propuesta demuestra la viabilidad técnica del modelo mediante un prototipo funcional capaz de clasificar el riesgo por segmentos de ruta y apoyar la toma de decisiones en actividades de ecoturismo.
- Puntos fuertes:
 - a) El proyecto aborda un problema de alta relevancia para el turismo sostenible y la seguridad en actividades de senderismo mediante un enfoque interdisciplinario sólido.
 - b) La fundamentación científica integra adecuadamente modelos biomecánicos, análisis geoespacial y variables climáticas, evidenciando una investigación rigurosa.
 - c) La arquitectura tecnológica está bien diseñada y demuestra viabilidad técnica mediante una implementación consistente y resultados de desempeño satisfactorios.
 - d) El trabajo reconoce con transparencia las limitaciones actuales del prototipo y plantea una ruta clara para su evolución hacia una validación en escenarios reales.
 - e) La propuesta presenta un importante potencial de aplicación en la gestión de áreas protegidas y en sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones.
- Opciones de mejora:
 - a) Incorporar una validación experimental con excursionistas y gestores de senderos para evaluar la precisión del Índice Dinámico de Riesgo en condiciones reales.
 - b) Justificar mediante evidencia empírica o análisis de sensibilidad los pesos asignados a cada componente del IDR.

	c) Incluir indicadores cuantitativos que permitan comparar el desempeño del sistema frente a plataformas comerciales o modelos tradicionales. d) Reducir la densidad de información textual del póster para facilitar la comunicación visual durante la presentación. • Consideraciones por qué fue elegido: El proyecto fue seleccionado por presentar una propuesta altamente innovadora que integra diversas disciplinas científicas en una solución tecnológica con potencial aplicación en turismo sostenible, gestión ambiental y seguridad de excursionistas. Destaca por la solidez de su fundamentación teórica, la calidad de su diseño metodológico y el nivel técnico alcanzado en el desarrollo del prototipo, constituyendo una contribución relevante dentro del contexto de la investigación aplicada.
JIC-UTP	RiskTrail presenta una propuesta interdisciplinaria, innovadora y técnicamente bien estructurada para evaluar rutas de senderismo. Para fortalecer el manuscrito, deben diferenciar claramente la viabilidad técnica de la validación del riesgo, justificar empíricamente los pesos y umbrales del IDR, explicar el cálculo del WBGT y la capacidad de carga, y validar el sistema con datos reales de campo. También deben corregir las inconsistencias de referencias, la numeración de tablas, los fragmentos de LaTeX y algunos errores de redacción.